

VPN Site-to-Site GRE sobre IPsec (IKEv1)

Asignatura: Seguridad de redes

Estudiante: Manuel Cruz

Docente: Jonathan Rondón

Fecha: 02 de julio de 2026

Nota: el direccionamiento no se realizó en base a la matrícula del estudiante; este requerimiento se recordó demasiado tarde y no fue posible rehacer las topologías y videos.

1. Resumen y Objetivos

Este documento describe la evolución tecnológica y la reestructuración del laboratorio original de VPN Site-to-Site. Se migra la arquitectura de túnel IPsec puro (VTI nativo) hacia un esquema de encapsulamiento GRE (Generic Routing Encapsulation) protegido mediante IPsec en modo transporte, utilizando el protocolo heredado IKEv1 (ISAKMP) para el establecimiento de la Fase 1. Se mantiene intacto el direccionamiento IP de la infraestructura física del proyecto original.

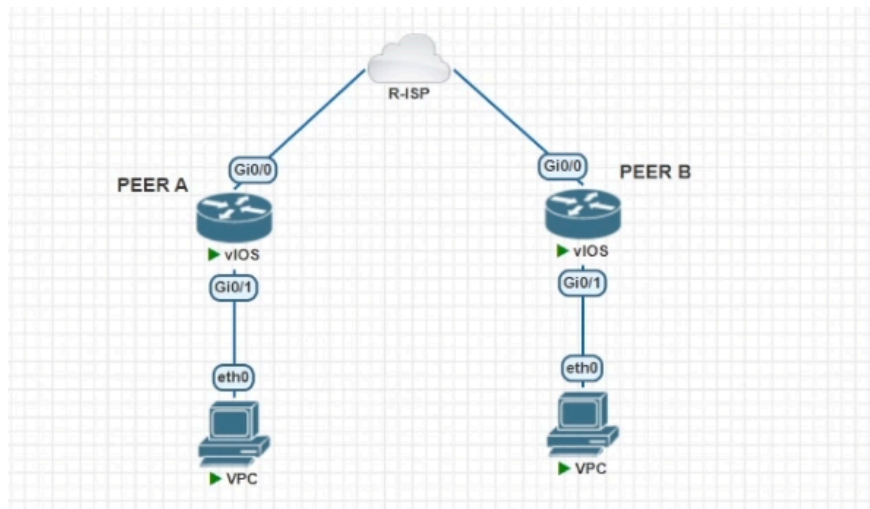
Objetivos del Proyecto

- **Encapsulamiento Flexible mediante GRE:** Implementar un túnel GRE sobre la interfaz Tunnel0 para permitir el transporte de tráfico de forma flexible (incluyendo soporte potencial a protocolos de enrutamiento dinámico y tráfico multicast), delegando la protección criptográfica a un perfil IPsec en modo transporte.
- **Confidencialidad e Integridad Avanzada:** Garantizar la protección estricta del flujo de datos entre la LAN de PEER A (172.16.1.0/24) y la LAN de PEER B (172.16.2.0/24) mediante el protocolo ISAKMP (IKEv1) para el intercambio de llaves y algoritmos de cifrado simétrico robustos (AES-256 / SHA-256) para el cifrado del payload GRE.
- **Coexistencia de Servicios:** Asegurar el correcto funcionamiento del enrutamiento estático hacia la interfaz Tunnel0 y el aislamiento criptográfico frente a la traducción de direcciones de red (NAT/PAT) mediante el ajuste de la lista de acceso ACL_NAT_INTERNET.

2. Topología de Red y Direcccionamiento

La topología lógica mantiene el diseño de dos sedes principales interconectadas a través de un gateway WAN que emula un proveedor de servicios de Internet (R-ISP). La interfaz lógica Tunnel0 en cada extremo actúa ahora como cabecera de encapsulamiento GRE, protegida en su totalidad por el perfil IPsec en modo transporte.

Dispositivo / Sede	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	Propósito / Rol
PEER A	Gi0/0	10.0.0.60	255.255.255.0	Enlace WAN (IP Pública) / NAT Outside
PEER A	Gi0/1	172.16.1.1	255.255.255.0	Gateway LAN A / NAT Inside
PEER A	Tunnel0	192.168.100.1	255.255.255.252	Interfaz GRE protegida por IPsec
PEER B	Gi0/0	10.0.0.70	255.255.255.0	Enlace WAN (IP Pública) / NAT Outside
PEER B	Gi0/1	172.16.2.1	255.255.255.0	Gateway LAN B / NAT Inside
PEER B	Tunnel0	192.168.100.2	255.255.255.252	Interfaz GRE protegida por IPsec
R-ISP (Gateway)	N/A	10.0.0.1	255.255.255.0	Puerta de enlace predeterminada WAN



3. Especificación de Políticas y Parámetros de Seguridad (IKEv1 / ISAKMP)

A diferencia de la suite basada en IKEv2, la presente implementación retorna al modelo heredado ISAKMP para la Fase 1, y delega el transporte del tráfico interesante a una encapsulación GRE previa, siendo IPsec el encargado exclusivo de cifrar el payload GRE en modo transporte.

Ajuste de la Lista de Exclusión de NAT — PEER A

```
configure terminal
ip access-list extended ACL_NAT_INTERNET
 1 deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255
exit
```

(En PEER B la entrada equivalente utiliza las redes 172.16.2.0/24 y 172.16.1.0/24 respectivamente, garantizando la exclusión bidireccional del tráfico inter-LAN del proceso de NAT hacia Internet.)

Parámetros de Fase 1 (ISAKMP Policy y Pre-Shared Key) — PEER A

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400
exit
crypto isakmp key CLAVE_SECRETA_VPN address 10.0.0.70
```

- **Algoritmo de Cifrado:** AES de 256 bits (encr aes 256).
- **Integridad y Hash:** SHA-256 (hash sha256) para los procesos de autenticación e intercambio seguro.
- **Grupo Diffie-Hellman:** Grupo 14 (Exponenciación modular de 2048 bits) para la generación segura de claves efímeras.
- **Autenticación:** Llaves precompartidas (pre-share), declaradas mediante el comando 'crypto isakmp key' asociado directamente a la IP del peer remoto (sin uso de keyring modular).
- **Lifetime:** 86400 segundos (24 horas), tiempo de vigencia de la asociación de seguridad de Fase 1.

- **Pre-Shared Key:** CLAVE_SECRETA_VPN

Parámetros de Fase 2 (IPsec Transform Set en Modo Transporte)

```
crypto ipsec transform-set TS_GRE esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode transport
exit
crypto ipsec profile PROFILE_GRE
set transform-set TS_GRE
```

- **Nombre del Set:** TS_GRE
- **Encapsulación Criptográfica:** ESP con AES de 256 bits (esp-aes 256).
- **Autenticación/Hashing de Datos:** ESP bajo código de autenticación de mensajes cifrados (esp-sha256-hmac).
- **Modo de Operación:** Modo Transporte (mode transport). A diferencia del modo túnel, no se encapsula una nueva cabecera IP completa; IPsec cifra únicamente el payload, dado que la cabecera de enrutamiento ya es provista por el encapsulamiento GRE externo.
- **Perfil IPsec:** PROFILE_GRE, el cual vincula el transform-set y se aplica directamente sobre la interfaz Tunnel0 mediante 'tunnel protection'.

4. Configuración de la Interfaz de Túnel GRE Protegido

El elemento central de esta migración es la interfaz Tunnel0 configurada como túnel GRE estándar (sin declarar 'tunnel mode ipsec ipv4'), sobre la cual se aplica la protección IPsec en modo transporte mediante el comando 'tunnel protection ipsec profile'. Esto asegura que todo el tráfico encapsulado en GRE sea cifrado antes de salir por la interfaz física WAN.

PEER A — Interfaz Tunnel0 y Enrutamiento

```
interface Tunnel0
ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel destination 10.0.0.70
tunnel protection ipsec profile PROFILE_GRE
no shutdown
exit
no ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.0.0.70
ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Tunnel0
end
write
```

PEER B — Interfaz Tunnel0 y Enrutamiento

```
interface Tunnel0
  ip address 192.168.100.2 255.255.255.252
  tunnel source GigabitEthernet0/0
  tunnel destination 10.0.0.60
  tunnel protection ipsec profile PROFILE_GRE
  no shutdown
exit
no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.0.0.60
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 Tunnel0
end
write
```

5. Puntos Críticos Analizados

A. Diferencia entre VTI Nativo (IPsec Tunnel Mode) y GRE Protegido (IPsec Transport Mode)

En la arquitectura anterior (VTI con IKEv2), la propia interfaz Tunnel0 operaba en 'tunnel mode ipsec ipv4', por lo que IPsec era responsable tanto del cifrado como del encapsulamiento IP completo (modo túnel). En el presente esquema, GRE asume el rol de encapsulamiento (agregando su propia cabecera GRE + IP externa), mientras que IPsec, operando en modo transporte, se limita a cifrar el payload ya encapsulado. Esto reduce el overhead de doble encabezado IP, pero requiere que ambos protocolos (GRE e IPsec) trabajen de forma coordinada mediante 'tunnel protection'.

B. Ajuste de la Lista de Exclusión de NAT (NAT Bypass)

Al denegar el tráfico inter-LAN del proceso de traducción de direcciones (ACL_NAT_INTERNET), los paquetes retienen sus cabeceras e IPs de origen originales intactas antes de ser encapsulados por GRE. Esto permite que el tráfico sea correctamente enrutado hacia la interfaz Tunnel0 sin ser traducido por la política NAT/PAT hacia Internet.

C. Retorno al Modelo ISAKMP (IKEv1) para Fase 1

A diferencia de la suite modular basada en 'crypto ikev2 proposal / policy / keyring / profile', el modelo ISAKMP agrupa los parámetros de Fase 1 en una única directiva numerada ('crypto isakmp policy 10') y asocia la llave precompartida directamente a la IP del peer mediante 'crypto isakmp key', sin la posibilidad de perfiles de identidad múltiples propios de IKEv2.

6. Protocolo de Verificación y Diagnóstico Técnico

Paso 1: Generación de Tráfico Interesante para Levantamiento de Túnel

Por definición, los mecanismos IPsec levantan las asociaciones de seguridad bajo demanda en presencia del primer paquete de datos legítimo que atraviese la interfaz Tunnel0. Para activar la infraestructura, se emite una solicitud de eco ICMP desde un host terminal interno con destino a la LAN remota.

```
Router#ping 172.16.2.1 source g0/1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.16.1.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/3/4 ms
```

Paso 2: Validación del Canal de Control en Fase 1 (ISAKMP SA)

Para examinar el estado del intercambio de llaves y la correcta concordancia criptográfica de los Peers remotos bajo IKEv1, se emplea el comando de diagnóstico:

```
Router#show crypto isakmp sa
```

Criterio de Aceptación: El resultado en consola debe declarar de forma explícita el estado QM_IDLE en la columna de estado (State). Esto certifica que la negociación en Modo Rápido (Quick Mode) ha culminado con éxito y la SA de Fase 1 se encuentra activa e inactiva en espera de tráfico.

```
Router#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.0.0.70    10.0.0.60    QM_IDLE        1002 ACTIVE
10.0.0.60    10.0.0.70    QM_IDLE        1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Paso 3: Validación del Canal de Datos en Fase 2 (IPsec SA sobre GRE)

Una vez establecido el enlace de control, es indispensable auditar que los flujos de datos GRE sean procesados por los algoritmos de encriptación simétrica ESP en modo transporte:

```
Router#show crypto ipsec sa | include pkts
```

Los registros y contadores del sistema para #pkts encaps (paquetes cifrados salientes) y #pkts decaps (paquetes descifrados entrantes) deben mostrar valores enteros mayores a cero e incrementar en tiempo real conforme persista el envío de ráfagas de datos a través del túnel GRE.

```
Router#show crypto ipsec sa | include pkts
#pkts encaps: 5, #pkts encrypt: 5, #pkts digest: 5
#pkts decaps: 6, #pkts decrypt: 6, #pkts verify: 6
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
Router#show ip interface bri | include Tunnel0
Tunnel0          192.168.100.1    YES manual up    up
```